TANGGAL PERCOBAAN : 16 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 16 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Taufik Anwar

NIM : 1306625028

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624056

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 4
Grading

I. Problem Statement

Membuat program utk menghitung nilai akhir, menentukan grade, dan merekapitulasi nilai mahasiswa berdasarkan data dari file excel

II. Mathematical Equation

- Menghitung nilai akhir : $NA = 0{,}30\,N_L + 0{,}35\,N_{UTS} + 0{,}35\,N_{UAS}$
- Menentukan grade :

$$G(NA) = \begin{cases} A, & NA \geq 86 \\ A-, & 81 \leq NA < 86 \\ B+, & 76 \leq NA < 81 \\ B, & 71 \leq NA < 76 \\ B-, & 66 \leq NA < 71 \\ C+, & 61 \leq NA < 66 \\ C, & 56 \leq NA < 61 \\ TL, & NA < 56 \end{cases}$$

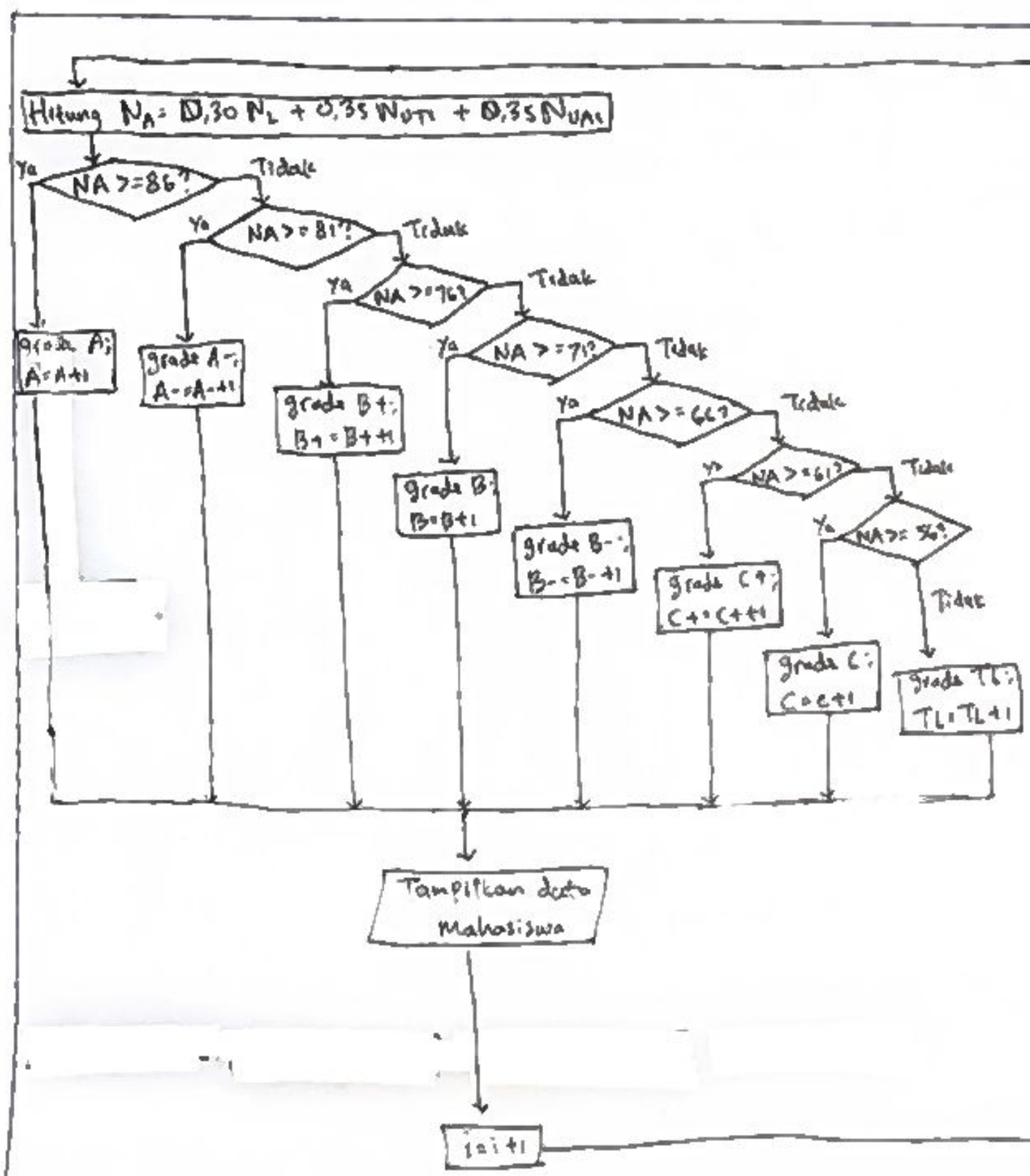
- Menghitung total mahasiswa : N = len(nama)

III. Algoritma

1. Mulai
2. Menampilkan judul program, nama, dan NIM
3. Membaca data mahasiswa dari file excel DataNilai.xlsx.
4. Merapikan nama kolom dan mengambil data nama mahasiswa, nilai lain-lain UTS dan UAS
5. Menginisialisasi penghitung setiap grade dengan nilai 0
6. Menampilkan header tabel laporan grading mahasiswa
7. Menginisialisasi variabel penghitung indeks i = 0
8. Selama i < jumlah mahasiswa, lakukan :
   - 8.1. Menghitung nilai akhir dgn rumus :
     $NA = 0{,}30\,N_L + 0{,}35\,N_{UTS} + 0{,}35\,N_{UAS}$
     Jika NA ≥ 86, grade A
     Jika NA ≥ 81, grade A-
     Jika NA ≥ 76, grade B+
     Jika NA ≥ 71, grade B
     Jika NA ≥ 66, grade B-
     Jika NA ≥ 61, grade C+
     Jika NA ≥ 56, grade C
     Jika NA ≥ 56, grade TL
   - 8.2 Mengubah penghitung sesuai grade yg diperoleh
   - 8.3 Menampilkan nomor, nama mahasiswa, nilai akhir, dan grade dlm tabel
   - 8.4 Menambah indeks i = i + 1

9. Menampilkan garis penutup tabel
10. Menampilkan rekap total jumlah mahasiswa utk tiap grade dan jumlah mahasiswa yg tidak lulus
11. Menampilkan total mahasiswa
12. Selesai

Flow chart


Hitung $N_A = 0{,}30\,N_L + 0{,}35\,N_{UTS} + 0{,}35\,N_{UAS}$
NA >= 86?
Ya
Tidak
Grade A; A = A+1
NA >= 81?
Grade A-; A- = A-+1
NA >= 76?
Grade B+; B+ = B++1
NA >= 71?
Grade B; B = B+1
NA >= 66?
Grade B-; B- = B-+1
NA >= 61?
Grade C; C+ = C++1
NA >= 56?
Grade C; C = C+1
Grade TL; TL = TL+1
Tampilkan data Mahasiswa
i = i+1


Mulai
Tampilkan judul Progam, nama dan NIM
Baca data mahasiswa dari excel
rapikan nama kolom dan ambil data mahasiswa
Inisialisasi semua perghitung grade=0
Tampilkan header tabel
i = 0
i < Jumlah mahasiswa ?
Ya
Tidak
Tampilkan rekapitulasi grade
Tampilkan total Mahasiswa
Selesai